Đề bài: Xây dựng Notification Service trong hệ thống Microservices

Mục tiêu

- Hiểu cơ chế **Event-Driven Microservices**.
- Sử dụng **Kafka** để gửi và nhận thông báo giữa các service.
- Xây dựng service xử lý thông báo khi đơn hàng được tạo thành công.
- Tích hợp **Actuator, Prometheus và Zipkin** để giám sát hệ thống.

Yêu cầu chi tiết

1. Tạo ứng dụng Spring Boot

Dependency:

- Spring Web
- Spring Kafka
- Spring Cloud Eureka Client
- Spring Boot Actuator
- Micrometer Tracing (Zipkin)
- Micrometer Registry Prometheus
- Lombok

2. Nhận sự kiện từ Kafka

Notification Service phải subscribe topic:

```
notificationTopic
```

Khi `order-service` tạo đơn hàng thành công, service này sẽ gửi message đến topic trên.

Ví dụ message:

```
{
 "orderNumber": "ORD123",
 "message": "Order Placed Successfully"
}
```

3. Xử lý thông báo

Khi nhận message:

- ghi log thông báo
- lưu vào database (tùy chọn)
- giả lập gửi email xác nhận đơn hàng

4. Tích hợp Eureka Discovery Server

Cấu hình

```
spring.application.name=notification-service
eureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://localhost:8761/eureka
```

5. Tích hợp Actuator và Prometheus

Expose endpoint

Health check

```
/actuator/health
```

Metrics

```
/actuator/prometheus
```

6. Viết test

Viết test cho:

- Kafka consumer nhận message thành công
- xử lý message đúng

7. Triển khai với Docker

- Tạo Dockerfile
- Chạy cùng Kafka, Eureka và các service khác bằng Docker Compose

Gợi ý

Công nghệ

- Spring Boot
- Spring Kafka
- Eureka Client
- Actuator
- Prometheus
- Zipkin
- Docker

Tài liệu tham khảo

Spring Kafka

https://spring.io/guides/gs/messaging-kafka/

Cấu trúc dự án tham khảo

```
notification-service/
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/
│   │   │   ├── com.hdbank.notificationservice/
│   │   │   │   ├── controller/
│   │   │   │   ├── listener/
│   │   │   │   ├── service/
│   │   │   │   ├── dto/
│   │   │   │   └── NotificationServiceApplication.java
│   │   └── resources/
│   │       ├── application.properties
│   │       └── banner.txt
│   └── test/
│       └── java/
│           └── com.hdbank.notificationservice/
│               └── NotificationServiceApplicationTests.java
└── pom.xml
```

Phần mở rộng (nếu có thời gian)

- Thêm **Retry khi xử lý message thất bại**.
- Thêm **Dead Letter Topic**.
- Thêm **Email notification thực tế**.
- Triển khai hệ thống lên **Kubernetes**.